

Day6R 物理 Student Book | 运动图像：用图读运动

正式版：ChatGPT 教研审核已通过。

平均速度只保留 5 分钟复习，主线推进运动图像。

为什么学习

高中物理大量使用图像。运动图像能把“位置、速度、时间”的关系一眼展示出来。会看图，就能快速理解运动过程。

学习目标

1. 认识 s-t 图像和 v-t 图像。
2. 理解 s-t 图像斜率表示速度。
3. 理解 v-t 图像面积表示位移。
4. 能从图像描述运动过程。
5. 能完成基础图像综合题。

自动复习 | 平均速度 5分钟

平均速度 = 总路程 / 总时间。今天只作为图像中的总量复习，不作为课堂主线。

知识块一：s-t 图像

s-t 图像横轴是时间 t ，纵轴是位置或路程 s 。

图像越陡，速度越大。

直线表示匀速运动；水平线表示位置不变，即静止。

知识块二：s-t 图像斜率

斜率 = 位置变化 / 时间变化。

在 s-t 图像中，斜率表示速度。

例：从 (0s,0m) 到 (5s,10m)，速度 $v=10/5=2\text{m/s}$ 。

知识块三：v-t 图像

v-t 图像横轴是时间 t ，纵轴是速度 v 。

水平线表示速度不变，即匀速运动。

向上倾斜表示速度增大；向下倾斜表示速度减小。

知识块四：v-t 图像面积

在 v-t 图像中，图线与时间轴围成的面积表示位移。

例：速度 4m/s 持续 5s ，位移 $s=4\times 5=20\text{m}$ 。

知识块五：图像描述运动过程

读图顺序：

1. 看横轴和纵轴；
2. 看图线形状；
3. 判断速度是否变化；

4. 说出运动过程。

高考教练告诉你

运动图像题不是看图猜答案，而是把图像语言翻译成物理语言。

本节一句话总结

$s-t$ 图像看斜率， $v-t$ 图像看面积。

本节能力自评

- ☐ 我听懂了
- ☐ 我会做基础题
- ☐ 我会做综合题
- ☐ 我可以给别人讲